

Corrigé détaillé — Dérivation locale

Rappel de cours

Soit f définie sur un intervalle I , $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

- **Taux de variation** (pente de la sécante) entre a et $a + h$: $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- f est **dérivable en a** si ce taux tend vers un *unique réel* L quand $h \rightarrow 0$ (le taux devient aussi proche de L que l'on veut dès que h est assez proche de 0) ; on note $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- $f'(a)$ est la **pente de la tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a , d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Méthode

Calculer $f'(a)$ par la définition — les quatre temps du calcul.

1. *Images* : calculer $f(a)$, puis développer entièrement $f(a + h)$.
2. *Différence* : former $f(a + h) - f(a)$; les termes *constants* se simplifient et il reste un facteur h que l'on met en évidence (pour un quotient, réduire d'abord au même dénominateur).
3. *Quotient* : diviser par h ; le facteur h disparaît.
4. *Limite* : remplacer h par 0 dans l'expression restante. Si on obtient un réel L , alors f est dérivable en a et $f'(a) = L$.

Identité de développement utilisée

Pour tout a et tout h : $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$. Le terme a^2 s'éliminera toujours avec le $-a^2$ venant de $-f(a)$, ne laissant que des termes contenant h : c'est ce qui rend la factorisation par h possible.

Exercice 1 — Dérivabilité et nombre dérivé

1. $f(x) = -2x + 3$ (fonction affine).

1. *Image en 4* : $f(4) = -2 \times 4 + 3 = -8 + 3 = -5$.

2. *Image en $4 + h$* , en distribuant le -2 :

$$f(4 + h) = -2(4 + h) + 3 = \underbrace{-2 \times 4}_{-8} + \underbrace{-2 \times h}_{-2h} + 3 = -8 - 2h + 3 = -5 - 2h. \quad \checkmark$$

3. *Différence, quotient, limite* :

$$\begin{aligned} f(4 + h) - f(4) &= (-5 - 2h) - (-5) = -5 - 2h + 5 = -2h, \\ \frac{f(4 + h) - f(4)}{h} &= \frac{-2h}{h} = -2 \quad (\text{taux constant}), \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4 + h) - f(4)}{h} &= -2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Donc f est dérivable en 4 et $f'(4) = -2$.

Interprétation. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4 a pour pente -2 : pour une fonction affine, cette tangente est confondue avec la droite elle-même.

Remarque

Pour $f(x) = mx + p$, le taux de variation vaut toujours m quel que soit le point : le nombre dérivé est *constant*, égal au coefficient directeur, $f'(a) = m$.

2. $f(x) = 2x^2 - 4x - 5$.

1. Image en -2 : $f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) - 5 = 2 \times 4 + 8 - 5 = 8 + 8 - 5 = 11$.

2. Image en $-2 + h$. On développe chaque morceau séparément :

Détail du calcul

$$2(-2+h)^2 = 2[(-2)^2 + 2(-2)h + h^2] = 2[4 - 4h + h^2] = 8 - 8h + 2h^2,$$

$$-4(-2+h) = 8 - 4h.$$

$$\text{D'où } f(-2+h) = \underbrace{8 - 8h + 2h^2}_{2(-2+h)^2} + \underbrace{8 - 4h}_{-4(-2+h)} - 5 = 2h^2 - 12h + 11.$$

3. *Différence, quotient, limite.* Les constantes $+11$ et -11 se simplifient :

$$f(-2+h) - f(-2) = (2h^2 - 12h + 11) - 11 = 2h^2 - 12h = h(2h - 12),$$

$$\frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \frac{h(2h - 12)}{h} = 2h - 12,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (2h - 12) = 2 \times 0 - 12 = -12 \in \mathbb{R}.$$

Donc f est dérivable en -2 et $\boxed{f'(-2) = -12}$.

Interprétation. La pente de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 vaut -12 : la courbe y « descend » fortement.

Exercice 2 — Calculer le nombre dérivé en un point

Pour chaque fonction, on suit les quatre temps : images, différence factorisée par h , quotient, limite.

1. $f(x) = x^2 + 3x + 7, a = 2$. $f(2) = 2^2 + 3 \times 2 + 7 = 4 + 6 + 7 = 17$.

$$f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h) + 7 = (4 + 4h + h^2) + (6 + 3h) + 7 = h^2 + 7h + 17,$$

$$f(2+h) - f(2) = (h^2 + 7h + 17) - 17 = h^2 + 7h = h(h + 7),$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = h + 7 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 + 7 = 7.$$

f est dérivable en 2 et $\boxed{f'(2) = 7}$: la tangente en 2 a pour pente 7 .

2. $f(x) = -x^2 + 6, a = 10$. $f(10) = -10^2 + 6 = -100 + 6 = -94$.

$$f(10+h) = -(10+h)^2 + 6 = -(100 + 20h + h^2) + 6 = -h^2 - 20h - 94,$$

$$f(10+h) - f(10) = (-h^2 - 20h - 94) - (-94) = -h^2 - 20h = h(-h - 20),$$

$$\frac{f(10+h) - f(10)}{h} = -h - 20 \xrightarrow{h \rightarrow 0} -20.$$

f est dérivable en 10 et $\boxed{f'(10) = -20}$.

3. $f(x) = x(x-3) = x^2 - 3x, a = 0. \quad f(0) = 0$. On choisit la forme développée :

$$f(0+h) = h(h-3) = h^2 - 3h, \quad \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 - 3h}{h} = \frac{h(h-3)}{h} = h-3 \xrightarrow{h \rightarrow 0} -3.$$

f est dérivable en 0 et $\boxed{f'(0) = -3}$.

4. $f(x) = 2(x+1)^2 + 2, a = -1. \quad f(-1) = 2 \times 0^2 + 2 = 2$.

$$f(-1+h) = 2(\underbrace{-1+h+1}_{=h})^2 + 2 = 2h^2 + 2, \quad \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \frac{2h^2}{h} = 2h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

f est dérivable en -1 et $\boxed{f'(-1) = 0}$.

Remarque

À la question 4., f est sous forme canonique et atteint son minimum en $x = -1$; on trouve $f'(-1) = 0$: en un *extremum intérieur*, la tangente est horizontale. À la question 3., prendre $a = 0$ dans la forme développée $x^2 - 3x$ raccourcit le calcul puisque $f(0) = 0$.

Exercice 3 — Dérivabilité et nombre dérivé

a) $g(x) = -x^2 + 3x - 1$.

1. $g(1) = -1 + 3 - 1 = 1$. On développe $g(1+h)$:

$$g(1+h) = -(1+h)^2 + 3(1+h) - 1 = -(1+2h+h^2) + (3+3h) - 1 = -h^2 + h + 1.$$

Puis, en simplifiant les constantes et en factorisant par h :

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{(-h^2 + h + 1) - 1}{h} = \frac{-h^2 + h}{h} = \frac{h(-h+1)}{h} = -h+1. \quad \checkmark$$

2. $\lim_{h \rightarrow 0} (-h+1) = 0+1 = 1 \in \mathbb{R}$, donc g est dérivable en 1 et $g'(1) = 1$.

b) $f(x) = \frac{4}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. $f(1) = 4, f(1+h) = \frac{4}{1+h}$.

1. La différence est une *différence de fractions* : on la réduit au même dénominateur *avant* de diviser par h .

Réduction au même dénominateur

Pour $h > -1$ et $h \neq 0$:

$$f(1+h) - f(1) = \frac{4}{1+h} - 4 = \frac{4}{1+h} - \frac{4(1+h)}{1+h} = \frac{4-4-4h}{1+h} = \frac{-4h}{1+h}.$$

On divise alors par h (diviser par h , c'est multiplier par $\frac{1}{h}$) :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{1}{h} \times \frac{-4h}{1+h} = \frac{-4\cancel{h}}{\cancel{h}(1+h)} = \frac{-4}{1+h}. \quad \checkmark$$

2. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4}{1+h} = \frac{-4}{1+0} = -4 \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = -4$.

Méthode

Taux de variation d'un quotient. On réduit $f(a+h) - f(a)$ au même dénominateur : un facteur h apparaît au numérateur, qui se simplifie avec le h de la division. On termine en remplaçant h par 0 dans l'expression réduite.

Exercice 4 — Nombre dérivé (fonctions rationnelles)

$$1. f(x) = \frac{1}{2-x}, a = 0. \quad f(0) = \frac{1}{2}, f(h) = \frac{1}{2-h}.$$

Réduction au même dénominateur ($2(2-h)$)

$$f(h) - f(0) = \frac{1}{2-h} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2(2-h)} - \frac{2-h}{2(2-h)} = \frac{2-(2-h)}{2(2-h)} = \frac{h}{2(2-h)}.$$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{h} \times \frac{h}{2(2-h)} = \frac{1}{2(2-h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2(2-0)} = \frac{1}{4}. \quad \boxed{f'(0) = \frac{1}{4}}$$

$$2. f(x) = \frac{2}{x}, a = 1. \quad f(1) = 2, f(1+h) = \frac{2}{1+h}.$$

$$f(1+h) - f(1) = \frac{2}{1+h} - \frac{2(1+h)}{1+h} = \frac{2-2-2h}{1+h} = \frac{-2h}{1+h}, \quad \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-2}{1+h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -2.$$

$$\boxed{f'(1) = -2}.$$

$$3. f(x) = \frac{x}{x-3}, a = -1. \quad f(-1) = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}, f(-1+h) = \frac{-1+h}{h-4}.$$

Réduction au même dénominateur ($4(h-4)$)

$$f(-1+h) - f(-1) = \frac{-1+h}{h-4} - \frac{1}{4} = \frac{4(-1+h)}{4(h-4)} - \frac{h-4}{4(h-4)} = \frac{(-4+4h)-(h-4)}{4(h-4)} = \frac{3h}{4(h-4)}.$$

$$\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \frac{3}{4(h-4)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{3}{4(0-4)} = -\frac{3}{16}. \quad \boxed{f'(-1) = -\frac{3}{16}}$$

Exercice 5 — Équation de la tangente connaissant $f'(a)$ **Méthode**

Équation d'une tangente. La tangente en a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$: on a besoin de l'ordonnée $f(a)$ du point de contact et de la pente $f'(a)$. Pour tester si un point $S(x_S; y_S)$ est sur une droite, on remplace x par x_S : il y est si on retrouve y_S .

$$1. f(3) = 5 \text{ et } f'(3) = -2. \text{ On part de } y = f'(a)(x-a) + f(a) \text{ puis on développe :}$$

$$y = -2(x-3) + 5 = -2x + 6 + 5 = -2x + 11. \quad \boxed{y = -2x + 11}$$

Contrôle : en $x = 3, y = -2 \times 3 + 11 = 5 = f(3)$: la droite passe bien par le point de contact $(3; 5)$.

$$2. f(x) = 3x^2 - 2x - 1, f'(2) = 10 \text{ (admis).}$$

a) $f(2) = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 - 1 = 12 - 4 - 1 = 7$. Tangente :

$$y = 10(x - 2) + 7 = 10x - 20 + 7 = 10x - 13. \quad \boxed{y = 10x - 13}$$

b) On teste $S(5; 37)$ en remplaçant x par 5 dans l'équation de la tangente : $10 \times 5 - 13 = 50 - 13 = 37$. On retrouve $y_S = 37$, donc S **appartient** à T_2 .

3. $A(-1; 2)$ et $f'(-1) = 3$ (le point de contact est ici directement donné) :

$$y = 3(x - (-1)) + 2 = 3(x + 1) + 2 = 3x + 3 + 2 = 3x + 5. \quad \boxed{y = 3x + 5}$$

Exercice 6 — Algorithme et taux de variation (Python)

Lecture de l'énoncé. La boucle `for i in range(1, 11)` fait prendre à i les valeurs entières de 1 à 10. À chaque tour, $h = 10^{-i}$ devient dix fois plus petit, et t reçoit le taux de variation $t = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$ de la fonction carré entre a et $a+h$.

Forme simplifiée de t pour a

$$t = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \frac{(9 + 6h + h^2) - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6 + h.$$

1. On complète avec $t = 6 + h$ (à chaque ligne $h = 10^{-i}$) :

a	i	$h = 10^{-i}$	$t = 6 + h$
3	1	0,1	6,1
3	2	0,01	6,01
3	3	0,001	6,001
3	4	0,0001	6,0001
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
3	10	10^{-10}	$\approx 6,0000000001$

2. Quand i augmente, h tend vers 0 et $t = 6 + h$ se rapproche de 6. La valeur renvoyée est une **valeur approchée du nombre dérivé en 3 de la fonction carré**, soit $f'(3) = 6$.

Remarque

Le `return` est *hors* de la boucle : seule la *dernière* valeur ($i = 10$) est renvoyée. Par le calcul exact, $\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h \rightarrow 2a$, donc le nombre dérivé de la fonction carré en a vaut $2a$; ici $2 \times 3 = 6$.

Exercice 7 — Conjecture et dérivabilité (Python)

a. À chaque tour de boucle, on calcule un taux de variation puis on l'ajoute (`append`) à la liste :

$$t = \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \quad \text{pour} \quad h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-n}.$$

La fonction **renvoie la liste** de ces valeurs approchées, de plus en plus précises, du nombre dérivé $g'(a)$.

b. Les cinq valeurs affichées, 7,1 ; 7,01 ; 7,001 ; 7,0001 ; 7,00001, se rapprochent de 7. On **conjecture** que $f'(2) = 7$.

c. Étude en $a = 2$ de $f(x) = x^2 + 3x - 6$. $f(2) = 4 + 6 - 6 = 4$.

$$f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h) - 6 = (4 + 4h + h^2) + (6 + 3h) - 6 = h^2 + 7h + 4,$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(h^2 + 7h + 4) - 4}{h} = \frac{h^2 + 7h}{h} = h + 7 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 7 \in \mathbb{R}.$$

Conclusion

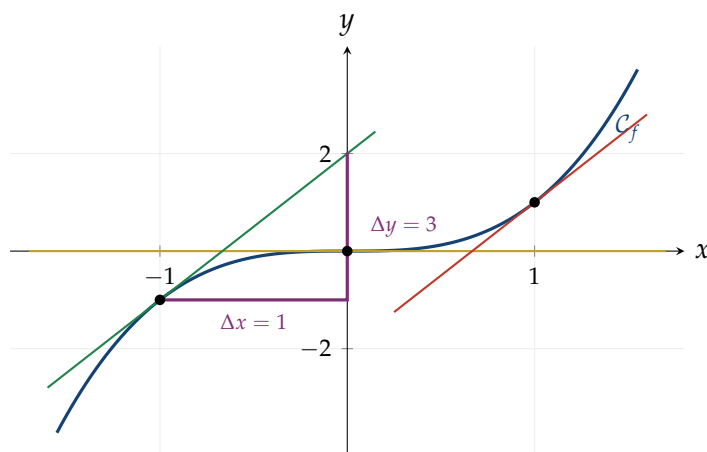
f est dérivable en 2 et $f'(2) = 7$: la conjecture est **confirmée**. L'algorithme permet de *conjecturer* (valeurs approchées) ; seul le calcul du taux de variation en fournit la *preuve*.

Exercice 8 — Lecture graphique de f et f'

Méthode

Lire $f(a)$ et $f'(a)$ sur un graphique. $f(a)$ est l'ordonnée du point de contact d'abscisse a . $f'(a)$ est la *pente* de la tangente : on repère un *second* point à coordonnées entières sur la tangente et on calcule $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. Visuellement, on avance de 1 vers la droite ($\Delta x = 1$) et on lit la montée Δy : la pente vaut alors Δy .

Lecture de l'énoncé. Les points de contact $(-1; -1)$, $(0; 0)$, $(1; 1)$ et la tangente horizontale en 0 identifient la courbe de $f(x) = x^3$. Le triangle de pente (violet) illustre la lecture en $x = -1$: on avance de 1, on monte de 3.



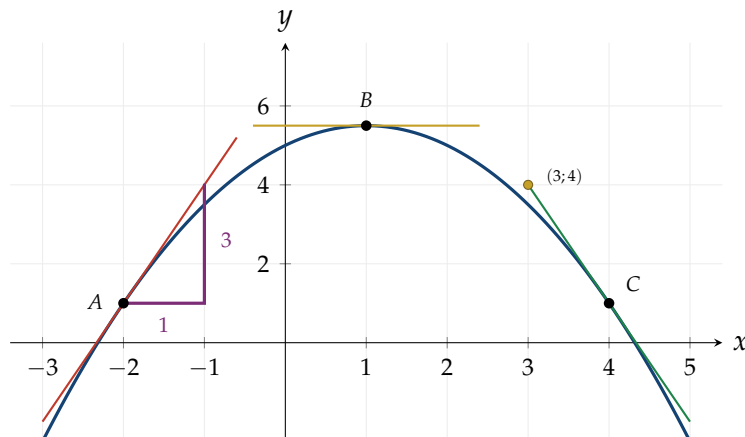
1. Ordonnées des points de contact : $f(1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(-1) = -1$.

2. Pentes des tangentes (chaque pente est lue avec un second point entier) :

- en -1 : tangente par $(-1; -1)$ et $(0; 2)$, donc $f'(-1) = \frac{2 - (-1)}{0 - (-1)} = \frac{3}{1} = 3$;
- en 0 : tangente horizontale, $f'(0) = 0$;
- en 1 : tangente par $(1; 1)$ et $(0; -2)$, donc $f'(1) = \frac{1 - (-2)}{1 - 0} = 3$.

Exercice 9 — Lecture graphique : tangentes en plusieurs points

Lecture de l'énoncé. La courbe est une parabole de sommet $(1; 5,5)$; les points $A(-2; 1)$, $B(1; 5,5)$ et $C(4; 1)$ sont symétriques par rapport à l'axe $x = 1$. Le triangle de pente illustre la lecture en A .



1. $f(1) = 5,5$, $f(4) = 1$, $f(-2) = 1$.

2. La tangente en A passe par $A(-2; 1)$ et par le point entier $(-1; 4)$: $f'(-2) = \frac{4 - 1}{-1 - (-2)} = \frac{3}{1} = 3$.

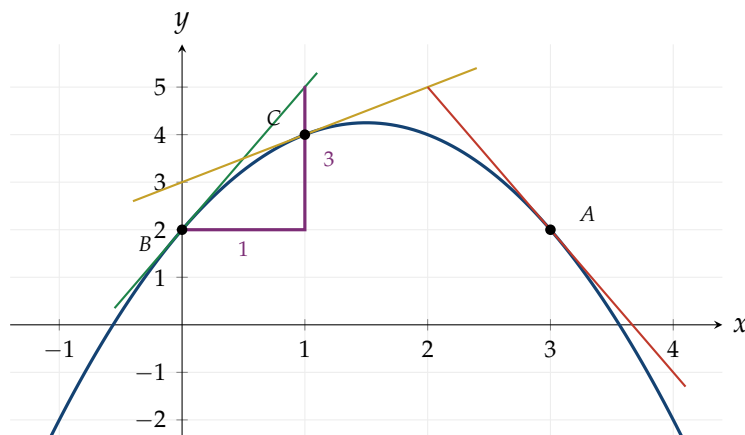
3. En B (sommet) la tangente est horizontale, donc $f'(1) = 0$. En C , la tangente passe par $C(4; 1)$ et $(3; 4)$: $f'(4) = \frac{4 - 1}{3 - 4} = \frac{3}{-1} = -3$.

4. Équations $y = f'(a)(x - a) + f(a)$:

- en -2 : $y = 3(x + 2) + 1 = 3x + 7$;
- en 1 : $y = 0 \times (x - 1) + 5,5 = 5,5$;
- en 4 : $y = -3(x - 4) + 1 = -3x + 13$.

Exercice 10 — Équation de la tangente (lecture + calcul)

Lecture de l'énoncé. Parabole passant par $B(0; 2)$, $C(1; 4)$, $A(3; 2)$: on vérifie qu'il s'agit de $f(x) = -x^2 + 3x + 2$. Le triangle de pente illustre la lecture en B (pente 3).



1. Lecture de l'ordonnée du point, puis de la pente de la tangente :

a) $f(3) = 2$; tangente par $(3; 2)$ et $(4; -1)$: $f'(3) = \frac{-1 - 2}{4 - 3} = -3$.

b) $f(1) = 4$; tangente par $(1;4)$ et $(0;3)$: $f'(1) = \frac{3-4}{0-1} = 1$.

c) $f(0) = 2$; tangente par $(0;2)$ et $(1;5)$: $f'(0) = \frac{5-2}{1-0} = 3$.

2. Équations des tangentes :

- en 0 : $y = 3(x - 0) + 2 = 3x + 2$;
- en 1 : $y = 1(x - 1) + 4 = x + 3$;
- en 3 : $y = -3(x - 3) + 2 = -3x + 11$.

3. $f'(x) = 0$ là où la tangente est horizontale, c'est-à-dire au **sommet** d'abscisse $x = \frac{3}{2}$. **Oui**, $f'(\frac{3}{2}) = 0$.

Remarque

Les tangentes en C (pente 1) et en A (pente -3) se coupent au point $(2;5)$: ce recoupement visuel permet de contrôler les pentes lues.

Exercice 11 — Pour aller plus loin : tangente par le calcul

On détermine d'abord $f'(a)$ par le taux de variation, puis on écrit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

a) $f(x) = -x^2 + 2x - 8$, $a = -2$. $f(-2) = -(-2)^2 + 2(-2) - 8 = -4 - 4 - 8 = -16$.

$$f(-2+h) = -(-2+h)^2 + 2(-2+h) - 8 = -(4-4h+h^2) + (-4+2h) - 8 = -h^2 + 6h - 16.$$

$$f(-2+h) - f(-2) = (-h^2 + 6h - 16) - (-16) = -h^2 + 6h = h(-h + 6),$$

$$\frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = -h + 6 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6.$$

Donc $f'(-2) = 6$ et $y = 6(x + 2) - 16 = 6x + 12 - 16$, soit $y = 6x - 4$.

b) $f(x) = \frac{x+3}{1-2x}$, $a = -1$. $f(-1) = \frac{-1+3}{1-2(-1)} = \frac{2}{3}$, $f(-1+h) = \frac{(-1+h)+3}{1-2(-1+h)} = \frac{h+2}{3-2h}$.

Réduction au même dénominateur $(3(3-2h))$

$$f(-1+h) - f(-1) = \frac{h+2}{3-2h} - \frac{2}{3} = \frac{3(h+2)}{3(3-2h)} - \frac{2(3-2h)}{3(3-2h)} = \frac{(3h+6) - (6-4h)}{3(3-2h)} = \frac{7h}{3(3-2h)}.$$

$$\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \frac{7}{3(3-2h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{7}{3 \times 3} = \frac{7}{9}.$$

Donc $f'(-1) = \frac{7}{9}$ et $y = \frac{7}{9}(x + 1) + \frac{2}{3} = \frac{7}{9}x + \frac{7}{9} + \frac{6}{9}$, soit $y = \frac{7}{9}x + \frac{13}{9}$.

c) $f(x) = x^2 + 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$, $a = 1$. $f(1) = 1 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Mise en place : poser x

On a $(1+h)^2 + 1 = h^2 + 2h + 2$, donc $f(1+h) = (h^2 + 2h + 2) - \frac{1}{h^2 + 2h + 2}$. On traite séparément, dans la différence $f(1+h) - f(1)$, la partie polynomiale et la partie fractionnaire :

$$\text{partie polynôme : } (h^2 + 2h + 2) - 2 = h^2 + 2h,$$

$$\text{partie fraction : } -\frac{1}{h^2 + 2h + 2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{(h^2 + 2h + 2) - 2}{2(h^2 + 2h + 2)} = \frac{h^2 + 2h}{2(h^2 + 2h + 2)}.$$

En regroupant puis en factorisant par $h^2 + 2h = h(h+2)$:

$$f(1+h) - f(1) = (h^2 + 2h) + \frac{h^2 + 2h}{2(h^2 + 2h + 2)},$$

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = (h+2) + \frac{h+2}{2(h^2 + 2h + 2)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2 + \frac{2}{2 \times 2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Donc $f'(1) = \frac{5}{2}$ et $y = \frac{5}{2}(x-1) + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}x - \frac{5}{2} + \frac{3}{2}$, soit $y = \frac{5}{2}x - 1$.